

Zadanie 13

Natalia Włódyka

Grudzień 23, 2025

1 Polecenie zadania

Celem zadania jest obliczenie całki podanej w zadaniu, za pomocą metody Romberga i wzoru trapezów, z dokładnością do 10^{-7} .

2 Zadana całka

Zadana w poleceniu całka:

$$I = \int_0^{\infty} \sin\left(\pi \frac{1 + \sqrt{x}}{1 + x^2}\right) e^{-x} dx$$

Zauważmy, że powyższą całkę można rozłożyć w następujący sposób:

$$I = \underbrace{\int_0^A \sin\left(\pi \frac{1 + \sqrt{x}}{1 + x^2}\right) e^{-x} dx}_{I_1} + \underbrace{\int_A^{\infty} \sin\left(\pi \frac{1 + \sqrt{x}}{1 + x^2}\right) e^{-x} dx}_{I_{\text{ogon}}}$$

Przy czym:

$$|I_{\text{ogon}}| \leq \int_A^{\infty} \left| \sin\left(\pi \frac{1 + \sqrt{x}}{1 + x^2}\right) \right| e^{-x} dx \leq \int_A^{\infty} e^{-x} dx = e^{-A}.$$

Przyjmujemy, że $A = 17.0$, ponieważ rozwiązując równanie $e^{-A} < 10^{-7}$ otrzymujemy wartość $A \approx 16.12$.

3 Metoda Romberga

Stosujemy metodę Romberga, która polega na wyznaczaniu kolejnych przybliżeń, które umieszczamy w tabeli, przy czym pierwsza kolumna to wynik złożenia wzoru trapezów. Kolejne elementy wyliczamy za pomocą poniższego wzoru:

$$A_{n,k} = \frac{1}{4^n - 1} (4^n A_{n-1,k+1} - A_{n-1,k}).$$

Obliczenia zostaną zakończone, gdy k będzie równe maksymalnej liczbie przedziałów, lub gdy $|A_{k,k} - A_{k-1,k-1}| < \varepsilon$, gdzie $\varepsilon = 10^{-7}$

4 Kod w Pythonie

```
import numpy as np

number = np.float64

def f_x(x: number) -> number:
    return np.sin(np.pi * (1 + np.sqrt(x)) / (1 + x**2)) * np.exp(-x)

def romberg_method(x_p:number, x_k:number) -> list:
    stop = 1e-7
    max = 30
    A_k = []

    d_x = x_k - x_p
    A_k.append([(d_x / 2) * (f_x(x_p) + f_x(x_k))])

    for k in range(1, max + 1):
        d_x /= 2

        points = np.arange(x_p+ d_x, x_k, 2*d_x)
        sum_of_trapez = A_k[k - 1][0] / 2 + d_x * np.sum(f_x(points))
        row = [sum_of_trapez]

        for n in range(1, k + 1):
            value = ((4 ** n) * row[n - 1] - A_k[k - 1][n - 1]) / ((4 ** n) - 1)
            row.append(value)

        A_k.append(row)
```

```

        if np.abs(A_k[k][k] - A_k[k - 1][k-1]) < stop:
            return A_k

    return A_k

def main():
    A = 17.0
    A_matrix = romberg_method(0,A)

    print(A_matrix[-1][-1])
    for i in range(len(A_matrix)):
        print(f"A_k,k={i}: {A_matrix[i][-1]:.10f}")

if __name__ == "__main__":
    main()

```

5 Wyniki

Wartość całki:

$$I = -0.2172750475$$

Tabela metody Romberga:

k	$A_{k,k}$
0	0.0000000195
1	0.0003854301
2	0.0417589014
3	0.3700452339
4	0.1903045877
5	-0.1386427368
6	-0.1783582379
7	-0.2064448178
8	-0.2135061248
9	-0.2159571299
10	-0.2168117564
11	-0.2171117373
12	-0.2172174157
13	-0.2172547116
14	-0.2172678860
15	-0.2172725417
16	-0.2172741874
17	-0.2172747692
18	-0.2172749748
19	-0.2172750475